

LAPORAN PRAKTIKUM 2

TEKNOLOGI IOT II

Dosen Pengampu:

- 1. Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra - NIP : 198809112009121001*
- 2. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom. - NIP : 199208082019031020*



Disusun oleh :

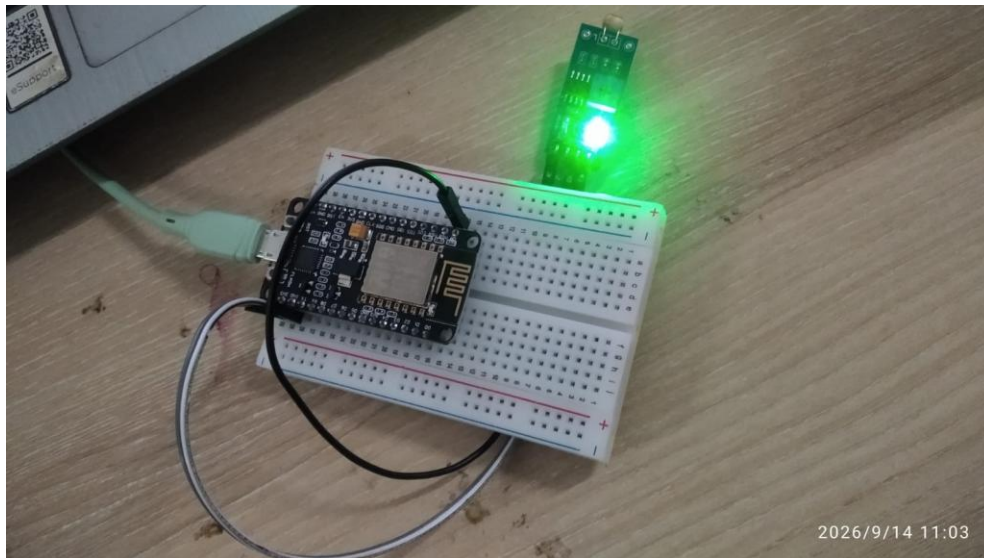
Ananda Haris Rahmadi (25782032)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK
NEGERI LAMPUNG

2026

2.5Praktikum

2.5.1 Praktikum 1:Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC



```
Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12E)

Blink.ino
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11  Serial.println(ldrValue);
12  delay(1000);
13 }
14

Output Serial Monitor X
[Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM6')]
New Line 115200 baud

Intensitas Cahaya (ADC): 19
Intensitas Cahaya (ADC): 17
Intensitas Cahaya (ADC): 18
Intensitas Cahaya (ADC): 19
Intensitas Cahaya (ADC): 21
Intensitas Cahaya (ADC): 20
Intensitas Cahaya (ADC): 16
Intensitas Cahaya (ADC): 13
Intensitas Cahaya (ADC): 13
Intensitas Cahaya (ADC): 13

Ln 14, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM6
```

Kode:

```
const byte ldrPin = A0;
```

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
}
```

```
void loop() {
```

```
int ldrValue = analogRead(ldrPin);

Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
Serial.println(ldrValue);

delay(1000);
}
```

Penjelasan Singkat Kode:

- `const byte ldrPin = A0;` Mendeklarasikan pin ADC. Tipe `byte` digunakan (menggantikan `int`) untuk menghemat memori (*RAM*), karena ID pin tidak akan melebihi angka 255.
- `analogRead(ldrPin);` Fungsi bawaan mikrokontroler untuk membaca level tegangan analog murni di pin A0 dan mengonversinya menjadi data integer 10-bit (berkisar antara 0 hingga 1023).